

Chủ đề: Hàm số



Cấp số cộng- cấp số nhân

Câu 1. [STER] Trong các dãy số sau, dãy số nào không phải cấp số cộng?

- A. $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \frac{7}{2}, \frac{9}{2}$ B. 1; 1; 1; 1; 1 C. -8; -6; -4; -2; 0 D. 3; 1; -1; -2; -4

Câu 2. [STER] Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

- A. 128; -64; 32; -16; 8; ... B. $\sqrt{2}; 2; 4; 4\sqrt{2}; \dots$ C. 5; 6; 7; 8; ... D. 15; 5; 1; $\frac{1}{5}; \dots$

Câu 3. [STER] Dãy số nào dưới đây là cấp số cộng?

- A. $u_n = n + 2^n, (n \in \mathbb{N}^*)$ B. $u_n = 3n + 1, (n \in \mathbb{N}^*)$
C. $u_n = 3^n, (n \in \mathbb{N}^*)$ D. $u_n = \frac{3n + 1}{n + 2}, (n \in \mathbb{N}^*)$

Câu 4. [STER] Trong các dãy số (u_n) cho bởi số hạng tổng quát u_n sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

- A. $u_n = 7 - 3n$ B. $u_n = 7 - 3^n$ C. $u_n = \frac{7}{3n}$ D. $u_n = 7 \cdot 3^n$

Câu 5. [STER] Tìm x để các số 2; 8; x theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

- A. $x = 14$ B. $x = 32$ C. $x = 64$ D. $x = 68$

Câu 6. [STER] Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -3, u_6 = 27$. Tính công sai d .

- A. $d = 7$ B. $d = 5$ C. $d = 8$ D. $d = 6$

Câu 7. [STER] Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 8$ và công sai $d = 3$. Giá trị của u_5 bằng

- A. $\frac{8}{3}$ B. 24 C. 20 D. 11

Câu 8. [STER] Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = -2$ và công bội $q = 3$. Số hạng u_2 là:

- A. $u_2 = -6$ B. $u_2 = 6$ C. $u_2 = 1$ D. $u_2 = -18$

Câu 9. [STER] Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = -3$ và $q = -2$. Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho.

- A. $S_{10} = -511$ B. $S_{10} = -1025$ C. $S_{10} = 1025$ D. $S_{10} = 1023$

Câu 10. [STER] Cho cấp số cộng (u_n) có $u_5 = -15, u_{20} = 60$. Tổng của 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng này là:

- A. $S_{10} = -125$ B. $S_{10} = -250$ C. $S_{10} = 200$ D. $S_{10} = -200$